Universidad Autónoma de Entre Ríos
Facultad de Ciencia y Tecnología
Licenciatura en Sistemas de Información
Taller de Integración

Fecha de presentación: 16/10/2026

Trabajo Práctico: Taller de Integración

Docentes de la cátedra:

- Mg. Diaz Santiago Raúl
- Anl. Rios Nuñez Marcos Elias
- Lic. Arrejin Martin

Integrantes:

- Lucas Tomás Paz - lucastomaspaz2003@gmail.com
- Valentin Cafferata - valentincafferata11@gmail.com

Año lectivo: 2026

2. Contexto del problema y análisis de requerimientos....3
2.1 Caso de negocio....3
2.2. Procesos actuales....3
2.3. Requerimientos....4
2.3.1 Requerimientos funcionales
2.3.1.1 Módulo de escuchador:....4
2.3.1.2 Módulo de caja:....4
2.3.1.3 Módulo de reportes y estadísticas:....5
2.3.1.4 Módulo de Ayuda/Documentación:....5
2.3.1.5 Módulo Backups:....5
2.3.2 Requerimientos no funcionales:....5
2.3.2.1 Tecnologías:....5
2.3.2.2 Seguridad:....6
2.3.2.3 Usabilidad:....6
2.3.2.4 Rendimiento y Eficiencia de Tiempos:....6
2.3.2.5 Mantenibilidad, Despliegue y Portabilidad:....6
3. Formas de mejorar la situación actual....7
3.1. Propuesta de mejora:....7
4. Justificación de ingeniería de software:....8
4.1 Diagrama de casos de uso....8
4.1.1 Módulo escuchador....8
4.1.2 Módulo caja....9
4.1.3 Módulo reportes y estadísticas....10
4.1.4 Módulo de ayuda/documentación....11
4.1.5 Módulo backup....12
4.2 Diagrama de secuencia....13
4.3 Modelo Relacional....14
5. Detalle de módulos....15
6. Manejo de la información y modelado de datos:....16
6.1. Elección de tecnología:....16
6.2. Diagrama de modelado de datos:....17
7. Esquema de colaboración con la institución:....18
7.1 refinamiento de requisitos:....18
8. Plan de trabajo y responsabilidades:....18
8.1 Metodología de trabajo:....18
8.2 Distribución de trabajo:....18
9. Diagrama de Gantt:....19

2. Contexto del problema y análisis de requerimientos

2.1 Caso de negocio

Problema central:
La gestión de la vinoteca Sakura se realiza de manera manual y descentralizada. Esto provoca errores, pérdida de información (Cantidad de stock, ventas realizadas, total facturado), deficiencias de tiempo y caducidad de productos.
Además de que hay resistencia a utilizar un CRM tradicional por la carga de tiempo que implica estar cargando datos constantemente dentro de un CRM.

Oportunidad del proyecto:
Desarrollar un sistema que requiera la menor intervención del cliente posible, con la ayuda de un escuchador, integrado con un CRM que cargue automáticamente las compras de stock a proveedores y ventas grandes realizadas por WhatsApp.

2.2. Procesos actuales

Como se realiza actualmente:
1- Recepción de mercadería: Se recibe la mercadería en el local y se guardan las facturas en lugares diferentes (celular y en papel).
2- Manejo de stock: El stock actual se lleva mirando en el local, no se tiene registro en ningún lado sobre las cantidades específicas.
3- Venta en mostrador: El cliente agarra los productos que quiere y los lleva al mostrador, luego factura cuanto es el costo y realiza el cobro.
4- Pedidos a proveedores: Las compras de reposición a proveedores y las ventas al por mayor (eventos, restaurantes) se pactan mediante chats informales de WhatsApp o llamadas telefónicas.

Deficiencias y cuellos de botella:
1- No se lleva registro de stock.
2- No se lleva registro de balance.
3- Baja trazabilidad.
4- Mantenimiento propenso a errores humanos.

2.3. Requerimientos

2.3.1 Requerimientos funcionales

2.3.1.1 Módulo de escuchador:

RF-01: El sistema debe permitir vincular la cuenta de WhatsApp al sistema.
RF-02: El sistema debe permitir agregar y eliminar números de la lista de escucha.
RF-03: Al detectar un pedido de mercadería a un proveedor en un chat autorizado, el escuchador debe interpretar el texto e ingresar automáticamente en la página del escuchador una Orden de Compra en estado “PENDIENTE DE RECEPCIÓN”, registrando los productos y cantidades sin alterar aún el stock físico disponible en el local.
RF-04: La aplicación web debe ofrecer un panel de "Pedidos en Tránsito" donde el usuario pueda confirmar la recepción física de la mercadería, cambiando el estado de la orden a “RECIBIDO” e impactando de forma efectiva el incremento de stock en el CRM.
RF-05: El escuchador debe ser capaz de identificar intenciones de venta grande a clientes autorizados y descontar o reservar automáticamente las unidades correspondientes del stock disponible en el CRM.
RF-06: El escuchador debe ser capaz de interpretar lenguaje informal entre cliente y proveedor.
RF-07: Si el escuchador no puede determinar con certeza el producto, la cantidad o la operación de un mensaje, debe derivar la transacción a la Bandeja de Conciliación en la aplicación web bajo el estado “REVISIÓN MANUAL” para su edición y aprobación.
RF-08: El sistema debe permitir cancelar o ajustar un pedido desde el historial web, revirtiendo automáticamente los movimientos de stock asociados en el CRM.

2.3.1.2 Módulo de caja:

RF-01: El software debe gestionar el inicio de jornada asentando el monto inicial de caja, como así también posibilitar la conciliación de efectivo al concluir el día laboral para contrastar el importe teórico contra el recuento real.
RF-02: Integración con escáner de barras (EAN-13) para la carga e incorporación inmediata de artículos al pedido.
RF-03: Búsqueda predictiva de productos por denominación, marca o categoría.
RF-04: Administración del detalle de compra, permitiendo ajustar unidades, aplicar bonificaciones y quitar artículos previo al cobro.
RF-05: Gestión de diversos medios de cobro (efectivo, tarjetas, transferencias, QR) de cobros combinados.
RF-06: Impacto directo en el inventario del CRM mediante API REST al concretar la operación.
RF-07: Consulta de operaciones del turno y cancelación de transacciones restituyendo el stock en el CRM.
RF-08: Generación de comprobante detallado de la operación con los importes y datos facturados.

2.3.1.3 Módulo de reportes y estadísticas:

RF-01: Reporte de Auditoría de Mensajes y Estado de Sincronización.
RF-02: Reporte de equivalencias de productos y diccionarios de alias.
RF-03: Reporte de los errores ocurridos al momento de extraer información de los mensajes o comunicarse con el CRM.
RF-04: Métricas sobre proveedores que incluya: demora promedio de entregas, tasa de fallo en el envío de productos, frecuencia de pedidos al proveedor.
RF-05: Reporte sobre historial de pedidos.
RF-06: Todos los reportes del sistema deben ser exportables a archivos Excel (.xls/.csv) incorporando un formato visual limpio y el logo institucional de la vinoteca.

2.3.1.4 Módulo de Ayuda/Documentación:

RF-01: La documentación proveerá información concisa y clara sobre qué mensajes ignoró o interceptó el sistema.
RF-02: El pedido debe tener la opción de redireccionar al mensaje de dónde sacó la información.
RF-03: La documentación tendrá una guía de conexión paso a paso sobre cómo vincular la cuenta de WhatsApp.
RF-04: El sistema deberá tener una pestaña de activo o inactivo.
RF-05: En caso de fallas de conexión o errores de sincronización, la interfaz informará el problema al usuario.

2.3.1.5 Módulo Backups:

RF-01: El sistema guardará de forma segura y automática las credenciales y el estado de la sesión de WhatsApp.
RF-02: En caso de estar fuera de servicio el CRM, el sistema deberá guardar temporalmente los pedidos/ventas procesadas y reintentar enviarlas cuando se recupere la conexión.
RF-03 (Backup Manual): La aplicación web debe ofrecer una interfaz gráfica para la generación y descarga manual de copias de seguridad (backups) de la base de datos local y archivos de configuración del puente.

2.3.2 Requerimientos no funcionales:

2.3.2.1 Tecnologías:

RNF-01: Implementación de **EspoCRM** como núcleo del sistema para administrar el catálogo, controlar existencias y registrar transacciones mediante su API REST.
RNF-02: Uso de la librería **Baileys** para la vinculación en segundo plano con WhatsApp mediante WebSockets.
RNF-03: Arquitectura de servidor intermedio basada en **Node.js** y **Express.js** para coordinar las reglas del negocio, capturar eventos de mensajes y publicar servicios REST.
RNF-04: Construcción de la interfaz gráfica y paneles de control utilizando **React.js** e integrando estilos mediante **Tailwind CSS**.

2.3.2.2 Seguridad:

RNF-01: El escuchador debe restringir el análisis de conversaciones exclusivamente a los contactos previamente declarados en el sistema.
RNF-02: El control de acceso a las distintas áreas de la plataforma (Caja, Módulo Escuchador y EspoCRM) se efectuará mediante SSO utilizando Google (OAuth 2.0 / OpenID Connect).
RNF-03: El intercambio de información entre el backend en Node.js/React y la API de EspoCRM se efectuará de forma segura mediante el empleo exclusivo de **Tokens y claves API** configuradas con accesos restringidos.

2.3.2.3 Usabilidad:

RNF-04: El diseño del Módulo de Caja debe estar estructurado para finalizar una venta con un límite de tres interacciones directas en pantalla.
RNF-05: La plataforma web dispondrá de un instructivo detallado para la conexión mediante código QR, un switch indicador del estado operativo (Activo/Inactivo) y notificaciones en la interfaz ante eventuales imprevistos de conexión.

2.3.2.4 Rendimiento y Eficiencia de Tiempos:

RNF-01: La consulta y agregado de productos al carrito mediante la lectura de código de barras debe procesarse y mostrarse en la interfaz web en un tiempo inferior a 1.
RNF-02: El servicio en segundo plano debe interpretar un mensaje de WhatsApp en un tiempo de 3 a 10 segundos desde su recepción en el dispositivo.
RNF-03: Frente a pérdidas de conectividad a Internet o interrupciones del socket de WhatsApp, el escuchador entrará en un ciclo de reconexión pasiva sin congelar la interfaz web ni bloquear el funcionamiento independiente de la caja.

2.3.2.5 Mantenibilidad, Despliegue y Portabilidad:

RNF-01: La totalidad del ecosistema se empaquetará e instalará mediante Docker / Docker Compose, garantizando su despliegue operativo en ambientes de prueba en un lapso inferior a 2 minutos.
RNF-02: El código fuente alojado en el repositorio dispondrá de un archivo README.md explicativo, contemplando la guía paso a paso para el entorno, parametrización de variables del sistema y especificación de dependencias.
RNF-03: La solución dispondrá de scripts de carga inicial de datos (seeders) que contemplen un catálogo verídico de vinos, códigos EAN-13, proveedores y clientes, garantizando la correcta prueba y validación funcional del sistema por parte del cuerpo docente.

3. Formas de mejorar la situación actual

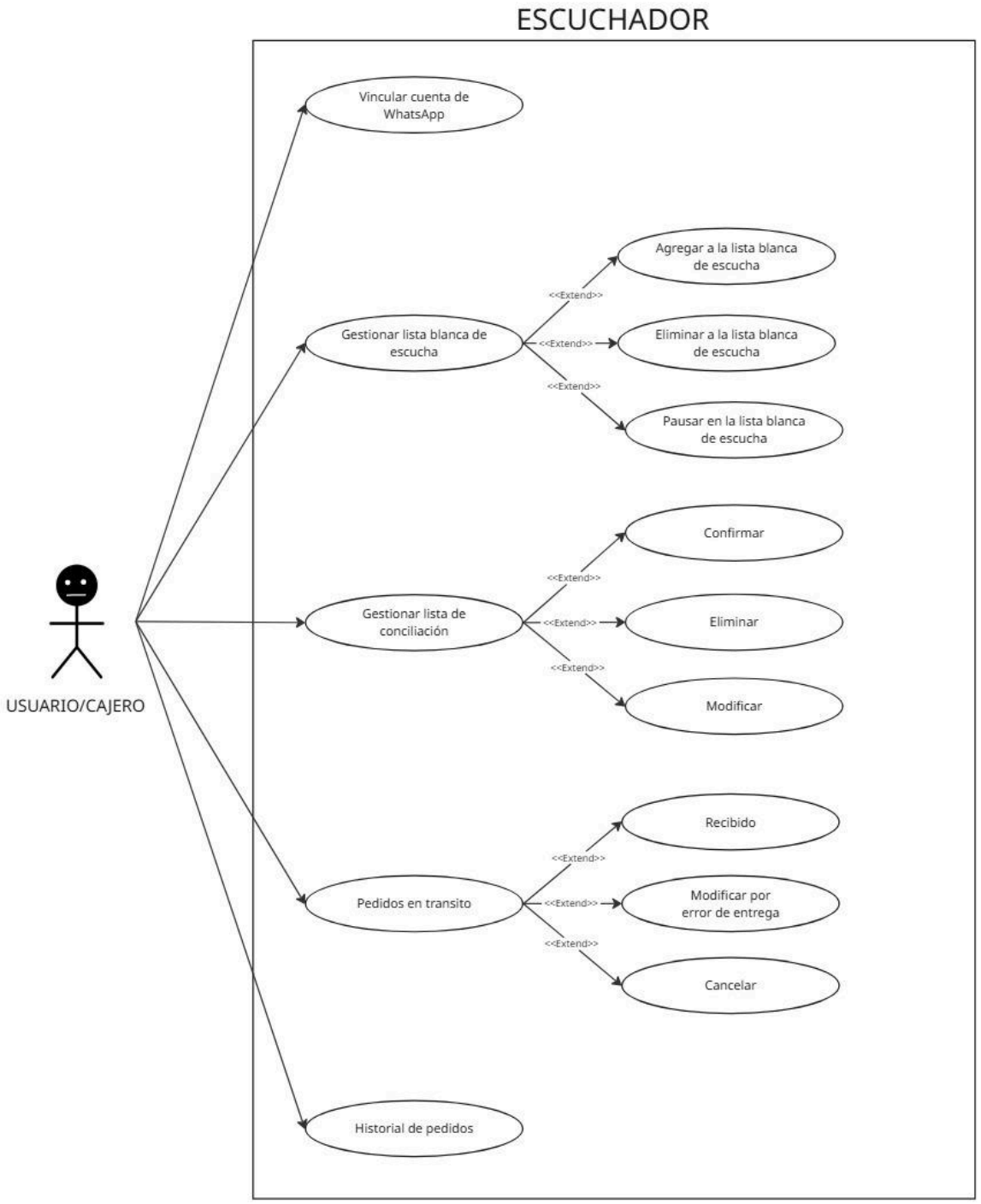
3.1. Propuesta de mejora:

- Automatización del ingreso de datos: Los datos serán ingresados automáticamente por el escuchador a medida que va leyendo las conversaciones entre cliente y proveedor.
- Procesamiento de lenguaje informal: Será capaz de poder interpretar lenguaje informal entre cliente y proveedor.
- Centralización de la información: Se elimina el uso de registros informales como papeles o planillas de excels sueltas. Toda la información se migrará dentro del CRM.

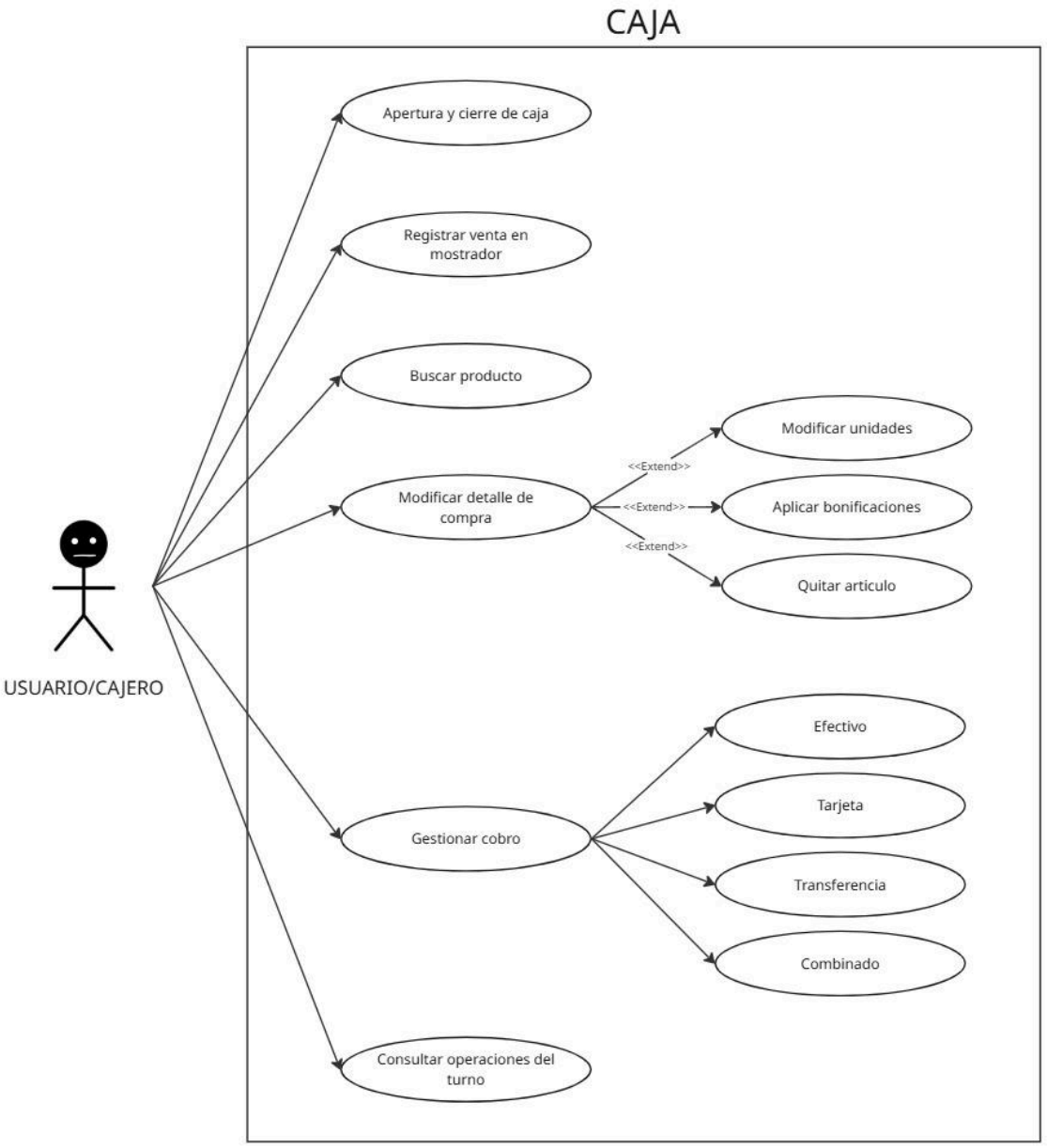
4. Justificación de ingeniería de software:

4.1 Diagrama de casos de uso

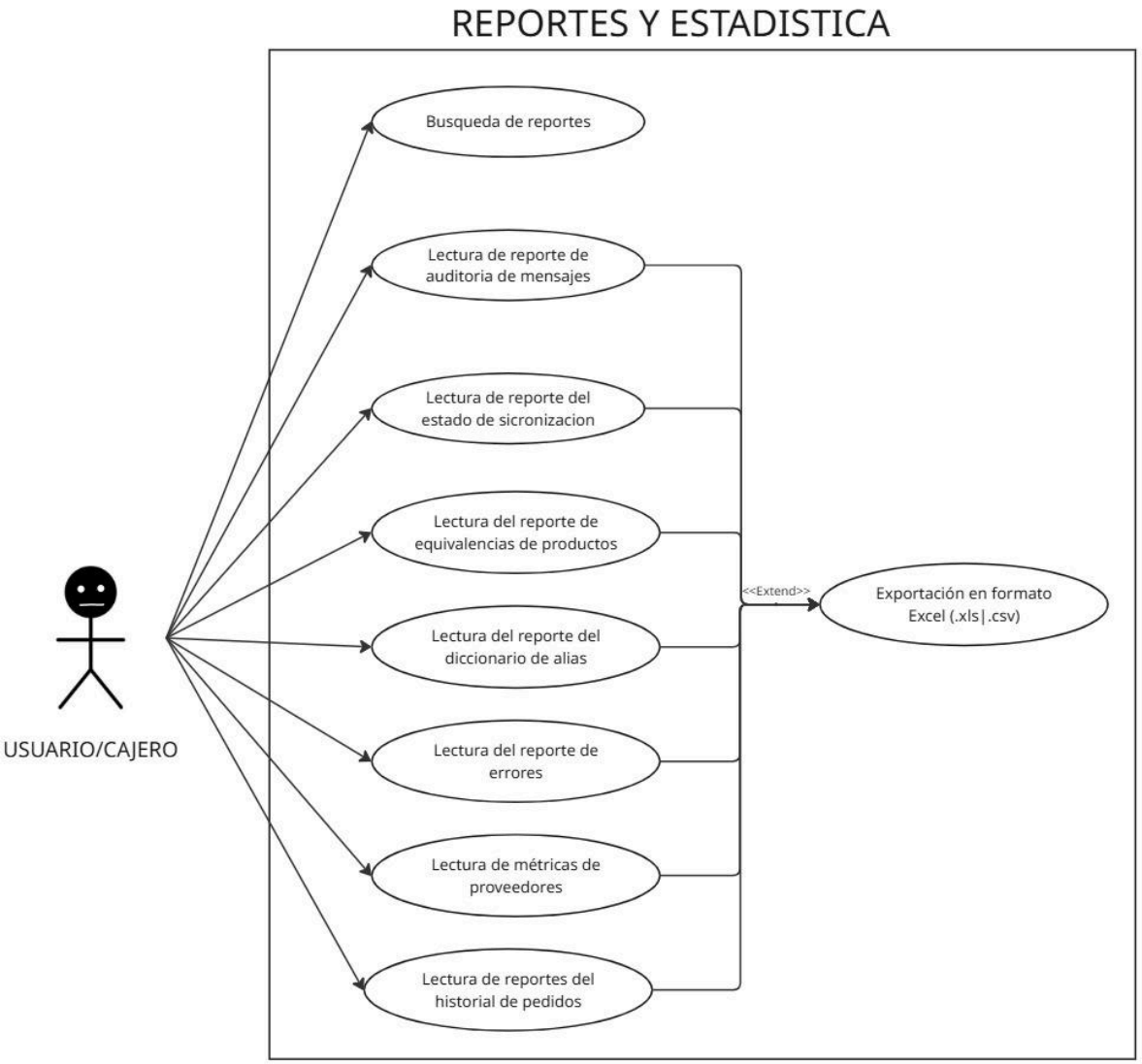
4.1.1 Módulo escuchador



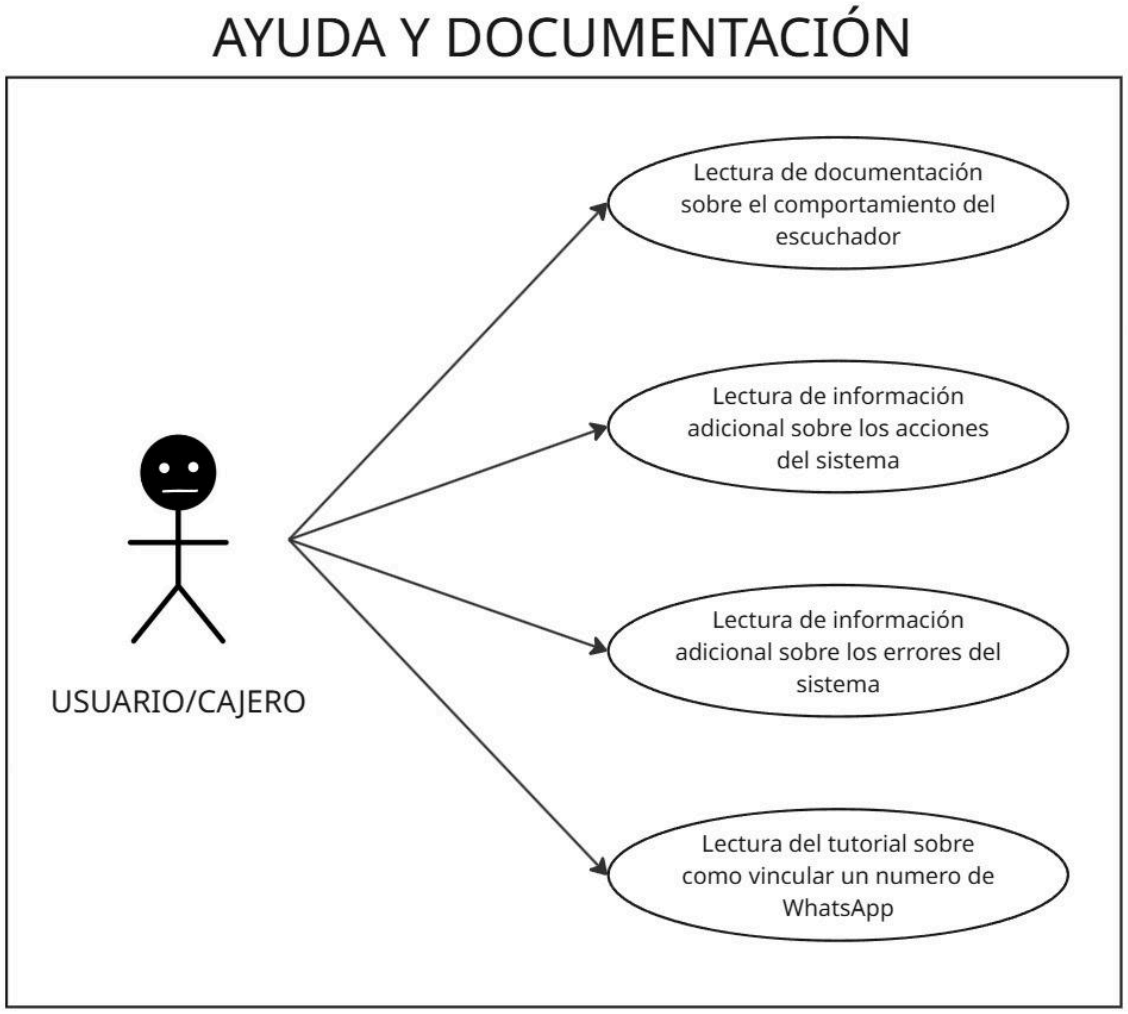
4.1.2 Módulo caja



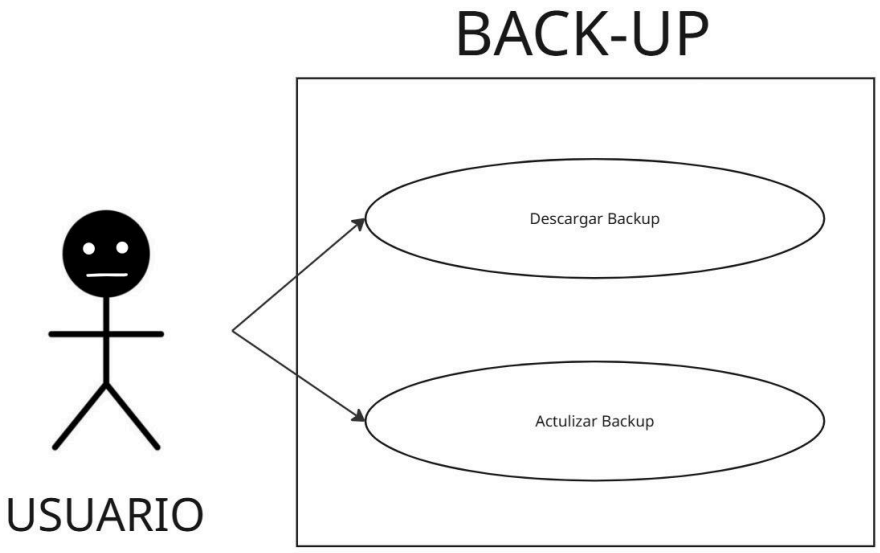
4.1.3 Módulo reportes y estadísticas



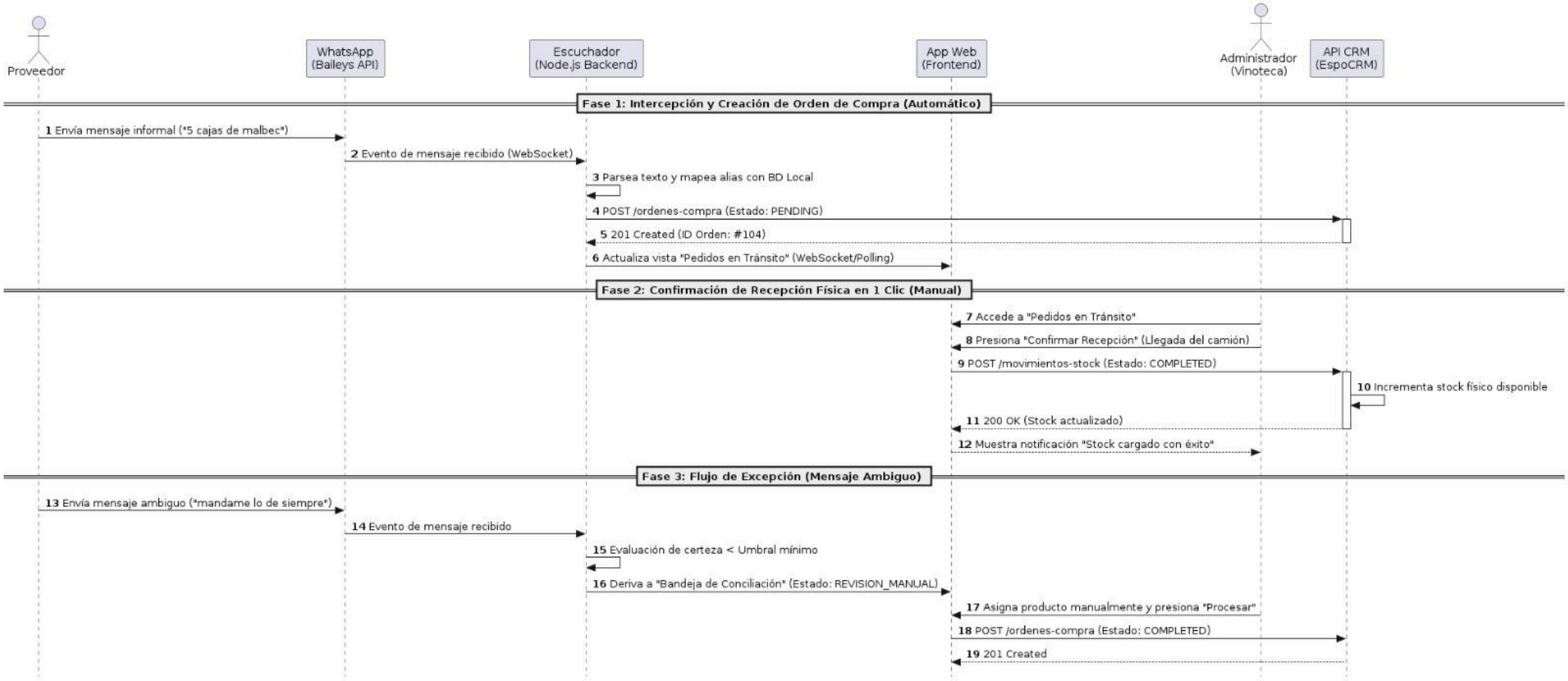
4.1.4 Módulo de ayuda/documentación



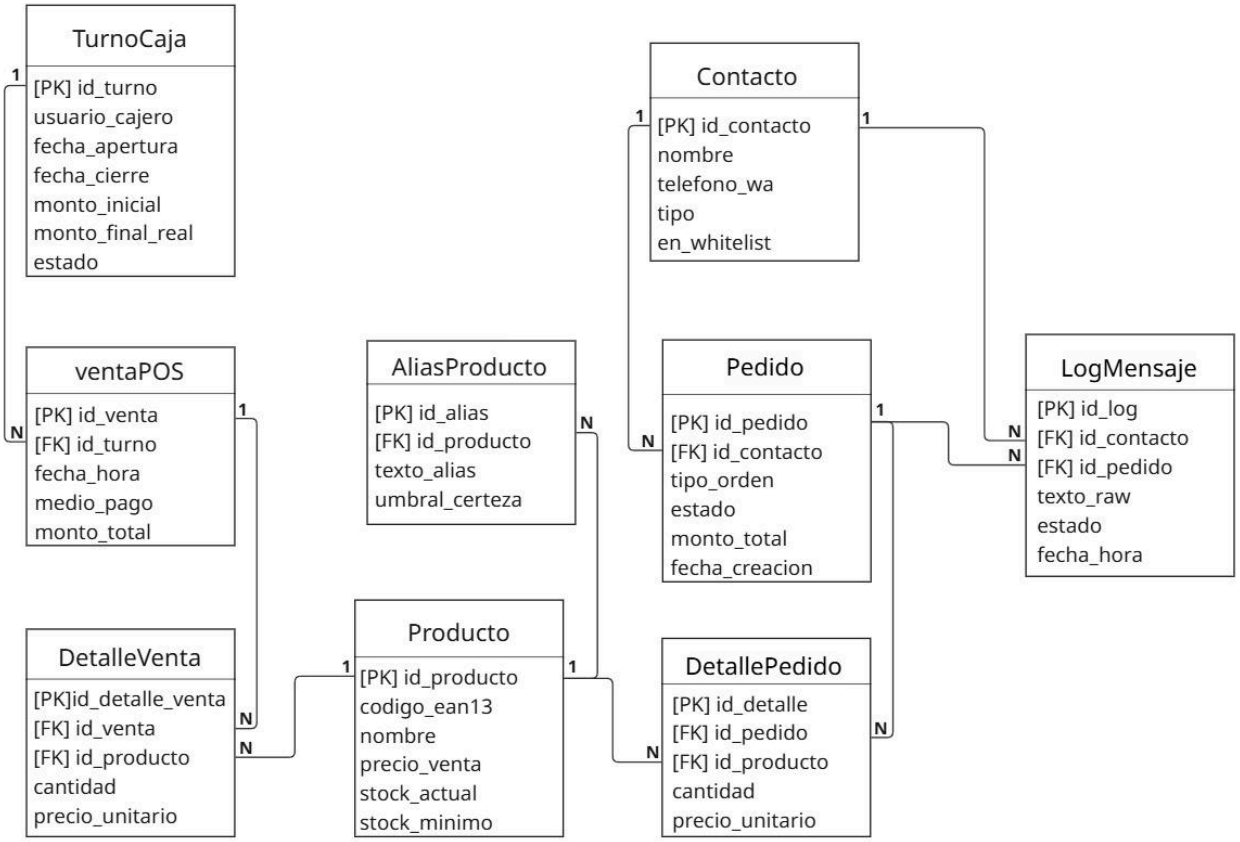
4.1.5 Módulo backup



4.2 Diagrama de secuencia



4.3 Modelo Relacional



5. Detalle de módulos

Nombre del módulo	Funcionalidad principal	Caso de Uso asociado	Dependencias/ requisitos previos
Módulo escuchador	Servicio en segundo plano que mantiene la conexión por WebSockets, intercepta mensajes de contactos autorizados, interpreta el lenguaje informal con el catálogo de alias y genera órdenes automáticas en EspoCRM.	• CU-01: Vincular cuenta de WhatsApp. • CU-02: Gestionar lista blanca. • CU-03: Gestionar lista de conciliación. • CU-04: Pedidos en tránsito. • CU-05: Historial de pedidos.	Conexión a Internet, sesión activa en Baileys, números registrados en whitelist e integración con la API REST de EspoCRM
Módulo caja	Interfaz web optimizada para la venta rápida en mostrador. Administra la apertura y cierre de turno, búsqueda de productos, lectura con pistola de código de barras , modificación del detalle de compra, bonificaciones, cobranza multimedio (efectivo, tarjeta, transferencia, combinado) e impacto directo en el stock del CRM	• CU-01: Apertura y cierre de caja. • CU-02: Registrar venta en mostrador. • CU-03: Buscar producto. • CU-04: Modificar detalle de compra. • CU-05: Gestionar cobro. • CU-06: Consultar operaciones del turno.	Sincronización del catálogo y existencias desde EspoCRM, lectora de código de barras y usuario autenticado.
Módulo de estadísticas y reportes	Consolidación y visualización de métricas del sistema. Permite consultar auditorías de mensajes, estado de sincronización, reportes de equivalencias/diccionario de alias, log de errores, métricas de rendimiento de proveedores e historial de pedidos, permitiendo exportar la información a planillas Excel con logo institucional	• CU-01: Búsqueda de reportes. • CU-02: Lectura de auditoría de mensajes. • CU-03: Estado de sincronización. • CU-04: Equivalencias y diccionario de alias. • CU-05: Log de errores. • CU-06: Métricas de proveedores. • CU-07: Historial de pedidos. • CU-08: Exportación a Excel.	Registro de transacciones de ventas/compras en EspoCRM y logs de auditoría del middleware.

Módulo de Ayuda/ Documentación	Provee información y soporte operativo al usuario. Ofrece detalle de mensajes interceptados e ignorados, opción de redirección al chat origen de WhatsApp, guía visual paso a paso para vinculación por QR, conmutador de estado (Activo/Inactivo) y notificaciones de fallas de conexión o sincronización	• CU-01: Información de mensajes. • CU-02: Redireccionar al mensaje de origen. • CU-03: Guía de conexión por QR. • CU-04: Pestaña Activo/Inactivo. • CU-05: Notificación de fallas.	Usuario autenticado en la plataforma web y logs de la aplicación.
Módulo de Backups	Administra la seguridad de credenciales y resiliencia del sistema. Mantiene la sesión persistente de WhatsApp, almacena temporalmente pedidos/ventas ante caídas de EspoCRM y ofrece una interfaz gráfica para la generación, descarga y actualización manual de backups de la base de datos y configuración.	• CU-01: Descargar backup. • CU-02: Actualizar/Generar backup.	Permisos de administrador en la app web y servidor MySQL/MariaDB en ejecución.

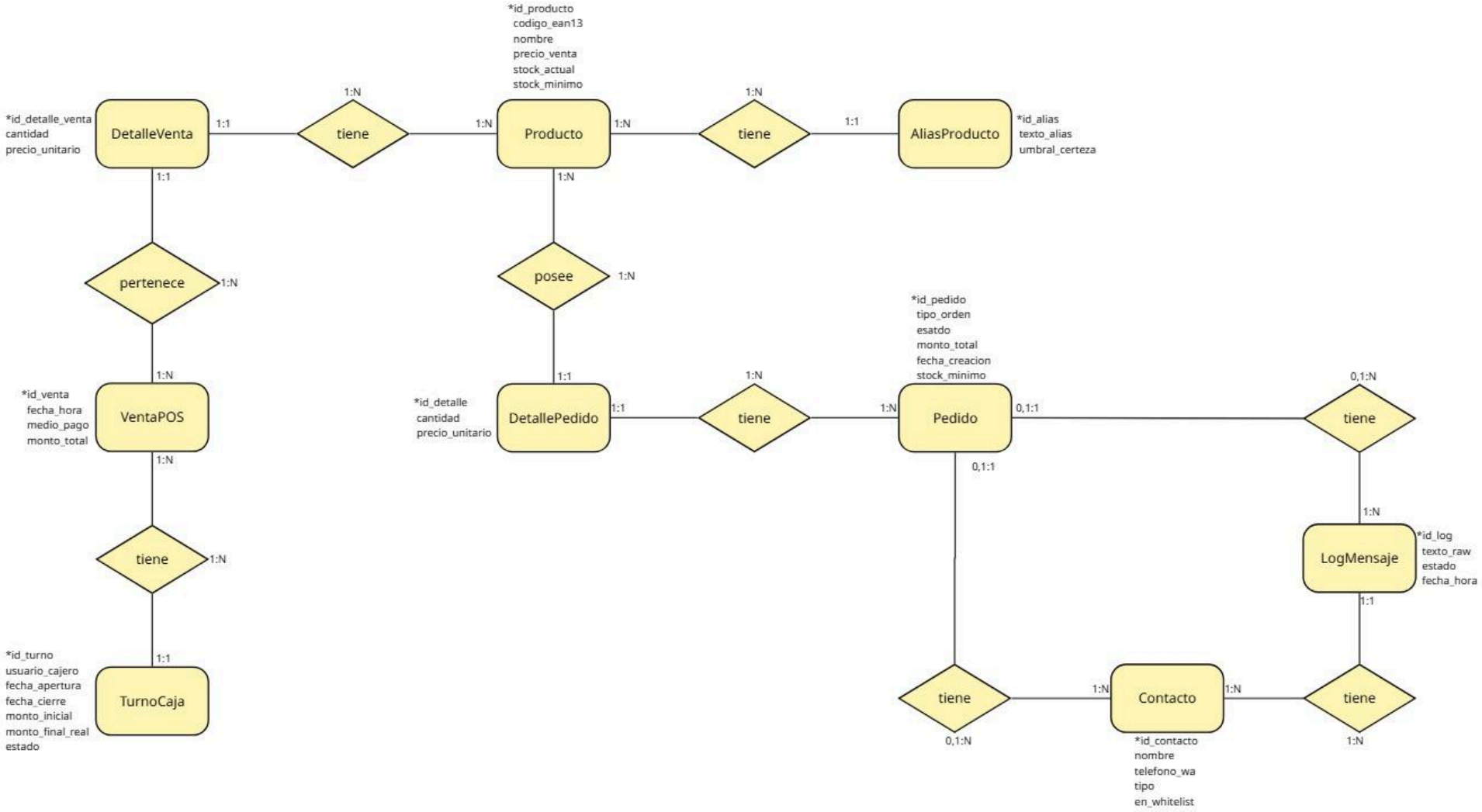
6. Manejo de la información y modelado de datos:

6.1. Elección de tecnología:

Para el desarrollo del sistema utilizaremos una base de datos relacional (SQL), esta elección está justificada por la sencillez, eficiencia y adaptabilidad que poseen, ya que EspoCRM utiliza MySQL/MariaDB, como ventaja posee tres puntos principales:

1. Integridad y consistencia: El modelo relacional asegura que los incrementos o descuentos de stock y los asentamientos financieros se ejecuten de forma atómica y consistente, previniendo inconsistencias en las existencias.
2. Estructura de datos vinculada: SQL permite estructurar entidades mediante tablas con claves primarias y foráneas, garantizando la correcta conexión y permitiendo la trazabilidad completa del historial de pedidos y auditorías.
3. Sincronización de módulos: Varios módulos requieren un esquema rígido que valide la existencia y estado de cada artículo antes de confirmar el movimiento en el sistema.

6.2. Diagrama de modelado de datos:



7. Esquema de colaboración con la institución:

Al tratarse de una solución pensada para un comercio en funcionamiento (Vinoteca Sakura), se priorizó la interacción constante mediante una vía fluida de contacto con el dueño del negocio, prescindiendo de formalidades rígidas en los encuentros.
Dicha dinámica facilitó la recolección de requerimientos operativos de manera directa:

- Entrevistas y relevamientos puntuales: Consultas enfocadas en resolver excepciones de la gestión cotidiana, como la aplicación de ofertas, el manejo informal de precios y la tolerancia a la ambigüedad en los mensajes.
- Observación del proceso en el comercio: Evaluación en persona del circuito de ventas en el punto de cobro y de la recepción de mercadería para detectar trabas en la atención.

7.1 refinamiento de requisitos:

Validamos y refinamos los requerimientos mediante:

- Prototipos de baja fidelidad: Se desarrollarán prototipos simples con los que se evaluarán la usabilidad y experiencia de usuario.
- Pruebas de Campo con Historial Real de Chats**:** Se utilizarán fragmentos y capturas de conversaciones reales e informales de WhatsApp facilitadas por el cliente para probar la capacidad de interpretación.

8. Plan de trabajo y responsabilidades:

8.1 Metodología de trabajo:

Adoptaremos un marco de trabajo Ágil basado en Scrum y Kanban, adaptado a un equipo de dos personas para mantener entregas rápidas y flexibles:

- Sprints e Iteraciones: Dividiremos el desarrollo en ciclos (Sprints) de 2 a 3 semanas para entregar incrementos funcionales.
- Tablero Kanban: Gestionaremos las tareas visualmente en Trello / GitHub Projects (Por hacer, En proceso, En revisión, Completado).

8.2 Distribución de trabajo:

- Project Manager: Valentín Cafferata
- Scrum Master: Valentín Cafferata
- Development team: Valentín Cafferata, Lucas Paz

9. Diagrama de Gantt:

